Números complejos

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Números complejos

Las ecuaciones de la forma $x^2 + a = 0$, $a \in \mathbb{R}^+$ no tienen solución en el conjunto de los números reales.
En particular, la ecuación $x^2 + 1 = 0$, si tuviese solución en el conjunto de los números reales, debiese existir un número real con la condición $x^2 = -1$.
Para resolver este problema se define el **número** i (unidad imaginaria) como el número **cuyo cuadrado es** -1, es decir $i^2 = -1$.
Las ecuaciones de la forma $x^2 + a = 0$, con $a \in \mathbb{R}^+$ tienen dos raíces o soluciones imaginarias que son:

$$x_1 = \sqrt{a} \cdot i \qquad \text{y} \qquad x_2 = -\sqrt{a} \cdot i\,.$$

Números complejos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

El conjunto de los números complejos $\mathbb{C}$ está formado por los números de la forma $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{C} = \{z = a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

En todo complejo $z = a + bi$ se distinguen dos partes: la parte real de z simbolizada por $\mathrm{Re}(z) = a$ y la parte imaginaria de z simbolizada por $\mathrm{Im}(z) = b$.

Dos números complejos z_1 y z_2 son iguales si sus partes real e imaginaria son respectivamente iguales. Es decir:

$$\boxed{z_1 = z_2 \iff (\mathrm{Re}(z_1) = \mathrm{Re}(z_2)) \wedge (\mathrm{Im}(z_1) = \mathrm{Im}(z_2))}$$

Números complejos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Suma, resta y multiplicación)

- Suma
$$(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$$
- Resta
$$(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$$
- Multiplicación
$$(a+bi)\cdot(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$$

EJEMPLO 1 Calcular

a. $(-1+2i)\cdot[(2-i)+(3-2i)]$

b. $(3+5i)(4-2i)$

Números complejos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (División)

Para simplificar el cociente $\dfrac{a+bi}{c+di}$, amplificamos por el conjugado del denominador

$$\frac{a+bi}{c+di} = \left(\frac{a+bi}{c+di}\right)\left(\frac{c-di}{c-di}\right) = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}.$$

EJEMPLO 2 Exprese lo siguiente en la forma binomial $a+bi$:

$$\left(\frac{1}{2-3i}\right)\left(\frac{1}{1+i}\right) = \frac{1}{5-i} = \left(\frac{1}{5-i}\right)\left(\frac{5+i}{5+i}\right) = \frac{5+i}{26} = \frac{5}{26}+\frac{1}{26}i.$$

Números complejos

EJEMPLO 3 Calcular

a) $\dfrac{2-i}{1+i} - \dfrac{1-2i}{2i}$

b) $\dfrac{(3-2i)^2}{1-i}$

Números complejos

En el plano cartesiano se utilizan los ejes X e Y, que representan números reales.
Es posible construir el plano complejo que se conoce como plano de Argand identificando el eje Y con las partes imaginarias ($\mathrm{Im}(z)$) y el eje X con las partes reales ($\mathrm{Re}(z)$).

Definición.

Un número complejo z se puede representar en:

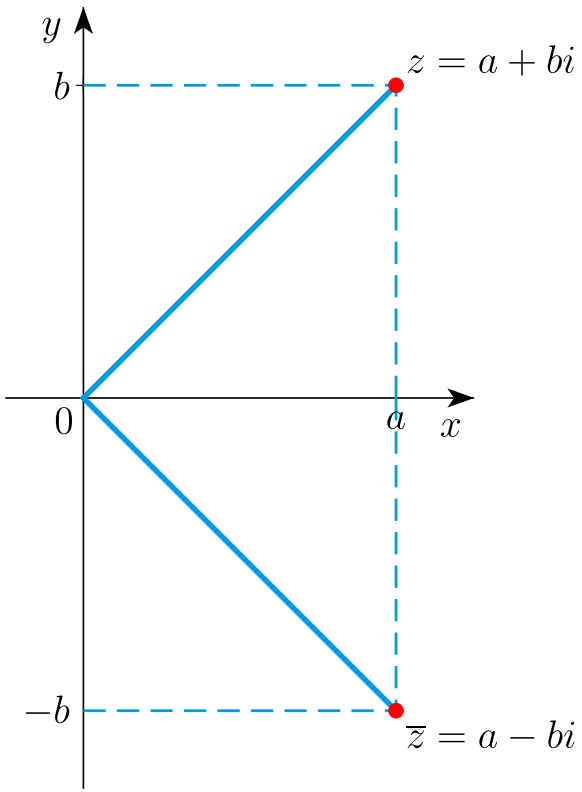
- Forma binomial: $z = a + bi$
- Forma cartesiana: $z = (a, b)$

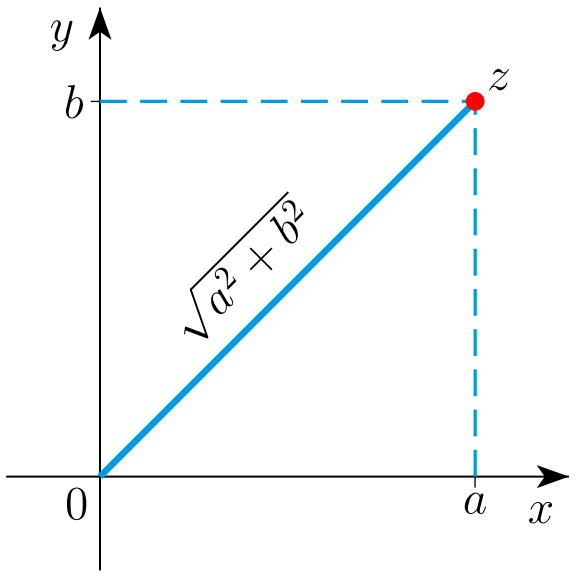
Números complejos

Definición.

Sea $z = a + bi$ un número complejo.

1. Se define el **conjugado** de z por $\overline{z} = a - bi$.
2. Se define el **módulo** de z por $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.





Números complejos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Sean $z, u \in \mathbb{C}$. Entonces,

1. $\overline{(\overline{z})} = z$
2. $\overline{z+u} = \overline{z} + \overline{u}$
3. $\overline{z \cdot u} = \overline{z} \cdot \overline{u}$
4. $\overline{\left(\frac{z}{u}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{u}}$
5. $z = 0 \Longleftrightarrow |z| = 0 \Longleftrightarrow \overline{z} = 0$
6. $z + \overline{z} = 2\mathrm{Re}(z)$
7. $z - \overline{z} = 2\mathrm{Im}(z)i$
8. $z \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow z = \overline{z}$
9. $z \cdot \overline{z} = |z|^2$
10. $|z \cdot u| = |z| \cdot |u|$

Números complejos

EJEMPLO 4 Encontrar las raíces de la ecuación:

$$x^2 - 6x + 13 = 0\,.$$

EJEMPLO 5 Probar que si $\left(z + \dfrac{1}{z}\right)$ es un número real, entonces $\mathrm{Im}(z) = 0$ o $|z| = 1$.